

AUTOMATED AGENT-ORIENTED REAL-TIME SKIDDING CONTROLLER

Autori: Marco Carlo Cavalazzi e Mattia Castrichino

Presupposti:

- Questo progetto prevede il controllo di un veicolo munito di 6 ruote
- E' necessario poter controllare le 6 ruote separatamente, per avere le migliori chance di risolvere un problema di movimento nella maniera più mirata possibile
- I veicoli considerati non saranno quindi semplici autovetture, ma mezzi speciali, come il *rover* inviato su Marte o i robot progettati per disinnescare ordigni esplosivi o i veicoli militari da ricognizione a controllo remoto.

Obiettivo:

Il sistema, da realizzare in ambiente JADE, ha l'obiettivo di muovere avanti un *rover* controllato a distanza, rimanendo trasparente al controllo umano del robot e permettendo, nel contempo, la massima resa delle ruote durante il movimento. Ad ogni ruota sarà assegnato un agente autonomo.

La tecnologia relativa al veicolo prevede la presenza di microcontrollori in ogni ruota, che permettono l'adattamento dinamico del movimento di ogni singola ruota in risposta alle condizioni del terreno e alla situazione delle altre ruote (rilevate mediante messaggi tra agenti).

Esempi di imprevisti che possono richiedere una correzione nella spinta:

- aquaplaning
- smottamento del terreno (dovuto a fango o ghiaia) o comunque mancanza di sufficiente attrito su alcune ruote (controllato mediante il numero di giri della ruota confrontato rispetto al numero di giri delle altre ruote)

- se tutte le ruote aumentano i giri senza che ci sia una spinta maggiore dal motore
 - → o stanno scivolando tutte → diminuire la spinta su tutte le ruote
 - → o è diminuita la pendenza del terreno (misurata da un giroscopio rappresentato da un agente) → ricalibrare i sensori per adeguarsi alla nuova variabile modificata (quindi aggiornamento del range di accettazione per il risultato del rapporto spinta/n° giri della ruota nell'unità di tempo)

Il sistema è pensato partendo dal modello ESP (*Elektronisches Stabilitätsprogramm*) delle macchine, con però funzionalità attiva non nello sbandamento ma proprio nell'andamento del veicolo.

Agenti necessari: 6 agenti per le ruote + 1 per il giroscopio + X agenti per la simulazione dell'environment (e quindi dei pericoli lungo il viaggio).

Tecnologia utilizzata:

Il veicolo dovrà avere un sistema meccanico in grado di misurare il numero di giri di ogni ruota, comunicato in tempo reale all'agente controllore corrispondente.

Ogni agente, incrociando i propri dati con le informazioni provenienti dagli altri agenti, deciderà se variare la spinta impressa alla ruota di competenza.

Il veicolo sarà comandato a distanza e sarà dotato di batteria e pannelli solari al fine di massimizzare la sua autonomia. E' possibile aggiungere un agente per il controllo del livello di carica della batteria per agire poi su tutte le ruote e fermare il veicolo finché la batteria non raggiunga un livello di carica sufficiente a ripartire.

Nel caso di veicoli da ricognizione dovrà essere montato un sensore ottico con caratteristiche adatte a soddisfare le esigenze del cliente (es. zoom ottico, sensore infrarossi e/o termico).

Risultati attesi:

Ci si aspetta di realizzare un'interfaccia utente attraverso la quale impartire i comandi "avanti" o "stop" al robot, imitando quindi l'invio di comandi da remoto.

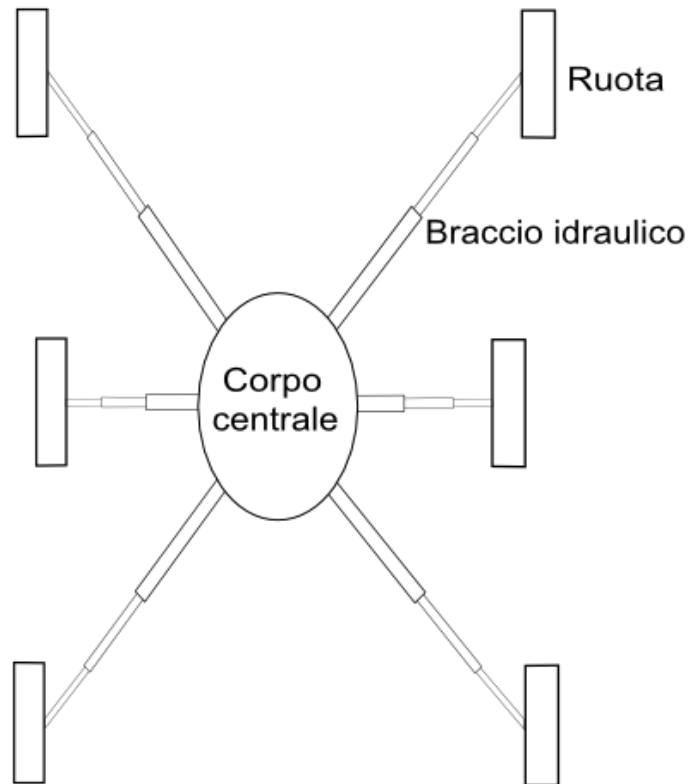
Il robot, durante il movimento, potrà incontrare difficoltà simulate da agenti fittizi e, in tali casi, ogni singola ruota reagirà autonomamente per mantenere un buon attrito con il terreno e avere

potenza erogata

quindi il più alto valore possibile risultante dalla relazione : spinta ottenuta .

Esempio stilizzato del veicolo:

Vista dall'alto



Vista laterale

